1 ثانوي · الرياضيات · جذع مشترك آداب · الوحدة 1: الأعداد والحساب · الدرس 4

# النسب المئوية والتناسبية

**الهدف:** أن نتعرّف على وضعية تناسبية وتستعمل معامل التناسب والجداء المتصالب، وأن تحسب نسبة مئوية وتطبّق زيادة أو تخفيضًا بنسبة مئوية في مسائل من الحياة اليومية.

**الفكرة في سطرين:** مقداران متناسبان إذا حصلنا على أحدهما بضرب الآخر في عدد ثابت يسمى معامل التناسب. والنسبة المئوية هي تناسبية خاصة مرجعها 100: «t %» تعني t من كل 100.

**جدول تناسبية: سعر البرتقال، الكيلوغرام بـ 150 دج**

| الكمّية بالكغ | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| الثمن بالدج | 300 | 450 | 750 |

× 150



الشريط كله = 100 % ؛ الجزء الملوّن = 20 %

20 % من 800:

800 × 20/100 = 160

الثمن بعد التخفيض بالدج:

800 − 160 = 640

الشكل 1: في جدول التناسبية نمرّ من السطر الأول إلى الثاني بالضرب في معامل ثابت؛ والنسبة المئوية جزء من مئة.

## القواعد والمفاهيم

1. **وضعية تناسبية:** مقداران متناسبان إذا كانت النسبة بين كل قيمتين متقابلتين ثابتة. هذا الثابت هو **معامل التناسب** k، ونكتب $y = k \times x$.
2. **الجداء المتصالب:** في جدول تناسبية ذي عمودين $(a، b)$ و$(c، d)$ يكون $a \times d = b \times c$. نستعمله لإيجاد **الرابعة المتناسبة**: المجهول $= a \div (b \times c)$.
3. **خواص الخطية:** إذا كان x يقابل y، فإن 2x يقابل 2y، و $x_1 + x_2$ يقابل $y_1 + y_2$.
4. **حساب نسبة مئوية من مقدار:** t % من العدد N يساوي $N \times t/100$.
5. **إيجاد النسبة المئوية:** إذا كان الجزء p من الكل N فإن النسبة هي $100 \times (p \div N)$.
6. **الزيادة والتخفيض:** زيادة بنسبة t % تعني الضرب في $(1 + t/100)$، وتخفيض بنسبة t % يعني الضرب في $(1 - t/100)$. مثلًا تخفيض 20 % = ضرب في 0,8.
7. **التمثيل البياني:** وضعية تناسبية تُمثَّل بنقاط على استقامة واحدة مع مبدأ المعلم.

madrasadz.com

### 🟢 أمثلة تطبيقية

1. 3 كغ من البرتقال ثمنها 450 دج. ما ثمن 5 كغ؟ **الحل:** معامل التناسب $k = 450 \div 3 = 150$ دج للكيلوغرام، إذن ثمن 5 كغ هو $150 \times 5 = 750$ دج. وبالجداء المتصالب: $(450 \times 5) \div 3 = 750$.
2. قسم فيه 40 تلميذًا، نجح منهم 30. ما نسبة النجاح؟ **الحل:** $(30 \div 40) \times 100 = 0{,}75 \times 100 = 75\ \%$.
3. سلعة ثمنها 800 دج خُفّض ثمنها بنسبة 20 %، ثم ارتفع ثمن سلعة أخرى من 50 دج إلى 60 دج. **الحل:** الثمن الجديد للأولى: $800 \times 0{,}8 = 640$ دج. أما الثانية فمقدار الزيادة 10 دج، والنسبة $(10 \div 50) \times 100 = 20\ \%$.

### 🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حساب نسبة الزيادة بقسمة الفرق على القيمة **الجديدة** بدل القيمة **الأصلية**.
- الاعتقاد أن تخفيضًا بـ 20 % ثم زيادة بـ 20 % يعيدان الثمن الأصلي: $100 \to 80 \to 96$، وليس 100.
- جمع النسب المئوية المتتالية: زيادتان بـ 10 % لا تساويان زيادة بـ 20 % بل 21 %.
- افتراض التناسبية في وضعية ليست تناسبية (مثل العلاقة بين عمر الشخص وطوله).

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تناسبية $\Leftrightarrow$ نسبة ثابتة $\Leftrightarrow y = k \times x \Leftrightarrow$ نقاط على مستقيم يمرّ بالمبدأ.
- الرابعة المتناسبة: الجداء المتصالب ثم القسمة.
- $t\ \%$ من $N = N \times t/100$؛ النسبة $= (\text{الجزء} \div \text{الكل}) \times 100$.
- زيادة $\times (1 + t/100) \Rightarrow t\ \%$؛ تخفيض $\times (1 - t/100) \Rightarrow t\ \%$.
- النسبة تُحسب دائمًا بالنسبة إلى القيمة الأصلية.

madrasadz.com